Born2beRoot v5.2 — 요구사항 정리와 평가 체크리스트

이 문서는 원문 `en.subject.pdf`의 요구사항을 작업 순서와 평가 항목에 맞춰 재구성한 정리본입니다. 전체 문장과 예시는 한국어 전체 번역을 참고하세요. **「해설」이나 「권장 점검」으로 표시한 부분은 이해와 검증을 돕는 설명이며, 원문에 추가된 필수 요구사항이 아닙니다.**

1. 프로젝트 한눈에 보기

질문	답
무엇을 만드는가?	보안 규칙을 적용한 최소 구성의 Linux 서버 가상 머신
어디에서 실행하는가?	VirtualBox. 사용할 수 없으면 UTM
운영체제는?	Debian 또는 Rocky Linux의 최신 안정 버전
초보자에게 권장하는 선택은?	원문은 Debian을 강력히 권장
핵심 학습은?	가상화, 암호화 디스크·LVM, 사용자·권한, SSH, 방화벽, 비밀번호·sudo 정책, Bash 모니터링
저장소 제출물은?	루트의 `README.md`와 `signature.txt`
VM 디스크를 Git에 넣는가?	금지
보너스 평가 조건은?	필수 과제가 모두 완벽하게 작동해야 함

환경 해설: 가상 머신의 부팅, 암호화 파티션, 보안 서비스까지 실제로 확인해야 합니다. 현재 Codex cloud 컨테이너는 문서 정리와 셸 스크립트 작성에는 사용할 수 있지만, 이 과제의 VirtualBox/UTM 가상 머신을 대신하지 못합니다.

2. 먼저 피해야 할 실수

항목	원문의 결과·조건
X.org, Wayland 등 그래픽 서버 설치	0점
`signature.txt`와 실제 가상 디스크의 서명 불일치	0점
가상 머신을 Git 저장소에 포함	금지
평가 시작 전에 스냅샷 존재	금지
Debian testing/unstable 사용	운영체제 요구 위반
필수 기능 중 하나라도 통과하지 못함	보너스 평가 없음

주의: SSH 서비스가 4242에서 실행되는 것과 방화벽이 4242만 허용하는 것은 서로 다른 조건입니다. 둘 다 확인해야 합니다.

3. 필수 요구사항 체크리스트

가상 머신·운영체제·디스크

- ☐ VirtualBox를 사용한다. 사용할 수 없는 경우 UTM을 사용한다.
- ☐ Debian 또는 Rocky Linux의 최신 안정 버전을 설치했다.
- ☐ 그래픽 서버를 설치하지 않았다.
- ☐ 서버에 필요한 최소한의 서비스를 구성했다.
- ☐ LVM을 이용해 최소 2개의 암호화된 파티션을 구성했다.
- ☐ 파티션 크기를 정한 이유를 설명할 수 있다.
- ☐ Debian: AppArmor가 부팅 시 실행된다.
- ☐ Rocky: SELinux가 부팅 시 실행되며 과제에 맞게 설정되어 있다.

Rocky의 KDump 설정은 필요하지 않습니다. 필수 파티션 그림의 예시 구조는 다음과 같습니다.

```
가상 디스크
├── /boot
└── 암호화 장치
    └── LVM
        ├── /      (루트 파일 시스템)
        ├── swap   (스왑)
        └── /home  (사용자 홈)
```

해설: 위 구조는 원문 그림을 단순화한 것입니다. 그림은 암호화 계층 안에 LVM 논리 볼륨을 배치합니다. 예시의 디스크 크기를 그대로 사용할 의무는 없습니다.

SSH · 방화벽

- □ SSH 서비스가 4242번 포트에서 실행된다.
- □ root 계정으로 SSH 접속할 수 없다.
- □ Debian에서는 UFW, Rocky에서는 firewalld를 사용한다.
- □ 기본 필수 구성에서는 4242번 포트만 열려 있다.
- □ 방화벽은 가상 머신 부팅 시 활성화된다.
- □ 평가 중 생성한 새 사용자로 SSH 사용을 확인할 수 있다.

보너스 서비스가 있는 경우에는 필요한 추가 포트를 열 수 있습니다. 이에 맞춰 방화벽 규칙도 조정해야 합니다.

호스트명 · 사용자 · 그룹

- □ 호스트명은 <내 로그인 이름>42 형식이다. 예: `wil42`.
- □ root 외에 내 로그인 이름과 같은 사용자명이 존재한다.
- □ 해당 사용자는 user42 그룹에 속한다.
- □ 해당 사용자는 sudo 그룹에 속한다.
- □ 평가 중 호스트명을 바꿀 수 있다.
- □ 평가 중 새 사용자를 만들고 그룹에 추가할 수 있다.

비밀번호 정책

요구사항	값 또는 규칙	root 적용
만료 주기	30일	적용
변경 사이 최소 간격	2일	적용
만료 사전 경고	7일 전	적용
최소 길이	10자	적용
문자 구성	대문자 + 소문자 + 숫자	적용
동일 문자 연속	최대 3자; 4자 이상 연속 금지	적용
사용자명 포함	금지	적용
이전 비밀번호와의 차이	이전 비밀번호에 없던 문자 최소 7개	**이 항목만 예외**

- □ 위 정책을 구성했다.
- □ 구성 후 root를 포함해 가상 머신의 모든 계정 비밀번호를 변경했다.
- □ 정책의 각 숫자와 root 예외를 설명할 수 있다.

해설: “동일 문자가 3자를 초과하여 연속해서는 안 된다”는 같은 문자가 3번 연속하는 것까지 금지한다는 뜻이 아닙니다. 같은 문자 4개 이상의 연속이 금지됩니다. 원문은 특수문자를 별도의 필수 조건으로 요구하지 않습니다.

sudo 정책

항목	요구사항
인증 시도	잘못된 비밀번호 입력 시 최대 3회
오류 메시지	직접 정한 메시지를 표시

항목	요구사항
로그 범위	수행한 작업의 입력과 출력 모두
로그 위치	/var/log/sudo/
터미널	TTY 모드 활성화
실행 경로	sudo에서 사용할 경로 제한

원문의 경로 예시:

```
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/snap/bin
```

- □ sudo를 설치하고 위 정책을 설정했다.
- □ 입력·출력 로그가 실제로 남는지 확인했다.
- □ 경로 제한과 TTY 설정의 의미를 설명할 수 있다.

4. monitoring.sh 요구사항

동작	요구사항
파일명	monitoring.sh
언어	Bash
실행 시점	서버 시작 시, 이후 10분마다
전달 대상	모든 터미널
참고 도구	방송은 wall, 실행 예약은 cron을 살펴볼 것
배너	선택 사항
오류 출력	표시되어서는 안 됨
평가 시	동작 설명 및 스크립트 수정 없이 중단 가능해야 함

표시할 정보 12개

번호	정보	원문 예시의 표시명
1	운영체제 아키텍처와 커널 버전	Architecture
2	물리 프로세서 수	Physical CPU
3	가상 프로세서 수	vCPU
4	RAM의 현재 사용 가능량 및 사용률	Memory Usage
5	저장 공간의 현재 사용 가능량 및 사용률	Disk Usage
6	현재 CPU 사용률	CPU load
7	마지막 재부팅 날짜와 시간	Last boot
8	LVM 활성 여부	LVM use
9	활성 연결 수	TCP Connections
10	서버 사용 사용자 수	User log
11	IPv4 주소 및 MAC 주소	Network
12	sudo로 실행한 명령 수	Sudo

원문 표현 차이: 본문은 RAM·저장 공간의 “사용 가능한” 양을 요구하지만, 예시는 사용량/전체 용량을 보여줍니다. 연결 수 예시는 TCP의 ESTABLISHED 연결 수입니다. 전체 번역에 본문과 출력 예시를 모두 보존했으므로, 실제 구현 시 적용되는 평가 기준도 함께 확인하세요.

권장 점검

- □ 12개 정보가 빠짐없이 표시된다.
- □ 부팅 직후 실행과 10분 간격 실행을 모두 확인했다.

- □ 여러 터미널에서 방송을 확인했다.
- □ 오류가 터미널에 나타나지 않는다.
- □ 값을 어떻게 구하고 계산하는지 설명할 수 있다.
- □ 스크립트를 고치지 않고 예약 실행을 중단할 수 있다.

5. README 작성 요구사항

README는 저장소 **루트**에 둡니다. 영어를 권장하지만 캠퍼스의 주된 언어도 허용됩니다.

첫 줄은 이탤릭체로 다음 문구를 사용합니다. 로그인 이름을 실제 값으로 바꿉니다.

```
*This project has been created as part of the 42 curriculum by <login1>[, <login2>[, <login3>[...]]].*
```

한 명이 참여한 경우의 형식 예시:

```
*This project has been created as part of the 42 curriculum by your_login.*
```

구성 요소	반드시 포함할 내용
`Description`	프로젝트 목표와 개요
`Instructions`	관련 설치·실행 정보, 필요한 경우 컴파일 정보
`Resources`	문서·기사·튜토리얼 등 참고 자료와 AI 사용 내역
프로젝트 설명	운영체제 선택 이유와 양쪽의 장단점
주요 설계 결정	파티션, 보안 정책, 사용자 관리, 설치 서비스
비교 1	Debian vs Rocky Linux
비교 2	AppArmor vs SELinux
비교 3	UFW vs firewalld
비교 4	VirtualBox vs UTM

AI 사용 내역에는 **어떤 작업에, 프로젝트의 어느 부분에 사용했는지** 명시해야 합니다. 이 한국어 번역과 요구사항 정리도 실제 사용 내역에 해당할 수 있습니다.

6. 보너스 요구사항

필수 과제가 완벽하게 작동한 뒤에 평가됩니다.

보너스	내용
파티션 분리	원문 그림과 유사한 구조로 구성
WordPress	lighttpd + MariaDB + PHP로 정상 작동하는 사이트 구성
추가 서비스	유용한 서비스를 선택하고 선택 이유 설명. NGINX·Apache2 제외
방화벽	추가 서비스에 필요한 포트와 규칙 조정 가능

보너스 그림의 마운트 구성과 예시 크기:

구성	원문 예시 크기
`/boot`	500M
`/`	10G
swap	2.3G
`/home`	5G
`/var`	3G
`/srv`	3G
`/tmp`	3G

구성	원문 예시 크기
/var/log	4G

/boot 외의 위 논리 볼륨들은 예시에서 암호화 장치 안의 LVM에 들어 있습니다. 크기는 임의 예시이므로 필요에 맞게 결정합니다.

7. 제출과 서명 관리

제출물

```
저장소 루트/
├── README.md
└── signature.txt
```

원문 IV장은 signature.txt만 언급하지만, VI·VIII장은 README.md도 명확히 요구합니다. 두 파일을 준비하세요. VM 디스크 파일은 Git에 넣지 않습니다.

서명 대상과 명령

가상 디스크 파일의 SHA-1을 사용합니다. VirtualBox는 .vdi, UTM은 .qcow2가 대상입니다. 과제 PDF, 설정 파일, VM 폴더 자체의 해시를 쓰는 것이 아닙니다.

플랫폼	기본 위치	원문 명령 예시
Windows	%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\VirtualBox VMs\	certUtil -hashfile rocky_serv.vdi sha1
Linux	~/VirtualBox VMs/	sha1sum rocky_serv.vdi
Mac M1·UTM	~/Library/Containers/com.utmapp.UTM/Data/Documents/	shasum rocky.utm/Images/disk-0.qcow2
macOS·VirtualBox	~/VirtualBox VMs/	shasum rocky_serv.vdi

원문의 예시 해시는 다음과 같지만, **본인의 서명으로 사용하면 안 됩니다.**

```
6e657c4619944be17df3c31faa030c25e43e40af
```

권장 제출 순서

1. VM 구성과 자체 점검을 마칩니다.
2. VM을 종료해 디스크 내용이 바뀌지 않는 상태로 둡니다.
3. 실제 디스크 파일의 SHA-1을 구합니다.
4. 해시 문자열을 signature.txt에 기록합니다.
5. README와 서명을 확인합니다.
6. 이후 VM을 다시 실행했다면 디스크 서명이 변경되었을 수 있으므로 다시 확인합니다.

해설: 위 순서는 디스크 내용 변경으로 인한 불일치를 피하기 위한 권장 절차입니다. 원문은 VM 재시작 시 서명이 바뀐다고 경고하며, 디스크 복제 또는 평가용 스냅샷 활용을 언급합니다.

스냅샷 규칙

```
평가 시작 전: 스냅샷 없음
        ↓
평가 시작 후: 해당 평가용 스냅샷 생성
        ↓
평가 종료: 해당 스냅샷 삭제
```

프로젝트 제출 전에 스냅샷 기능을 시험해 보는 것은 원문에서 권장합니다. 평가 시작 시 스냅샷이 없어야 한다는 규칙은 별도로 지켜야 합니다.

8. 권장 작업 순서

다음 순서는 요구사항을 효율적으로 확인하기 위한 정리이며, 원문이 지정한 유일한 작업 순서는 아닙니다.

단계	작업	확인할 결과
1	원문 읽기·도구·OS 결정	VirtualBox/UTM과 최신 안정 OS 선택
2	디스크 설계·OS 설치	암호화 LVM, 최소 서비스, 그래픽 서버 없음
3	호스트명·사용자·그룹 설정	<login>42, <login>, user42·sudo
4	비밀번호·sudo 정책 적용	숫자 조건, root 예외, TTY·경로·로그
5	SSH·방화벽·보안 모듈 구성	4242, root SSH 금지, 부팅 시 활성화
6	monitoring.sh 작성·예약	시작 시 + 10분마다 전체 터미널에 12개 정보
7	재부팅·기능 점검·설명 연습	서비스·정책·모니터링 유지, 질문 대응
8	필요하면 보너스 구성	필수 기능 유지, 추가 포트 확인
9	README·실제 디스크 서명 준비	두 제출 파일, 해시 일치, 스냅샷 상태

9. 원문에 있는 점검 명령

아래 명령은 **과제 VM 안에서** 관련 권한으로 실행하는 점검용 예시입니다. 설정 완료를 보장하는 명령은 아니며, 출력이 요구사항을 충족하는지 확인해야 합니다.

Debian

```
head -n 2 /etc/os-release
/usr/sbin/aa-status
ss -tunlp
/usr/sbin/ufw status
```

Rocky

```
head -n 2 /etc/os-release
sestatus
ss -tunlp
firewall-cmd --list-service
firewall-cmd --list-port
firewall-cmd --state
```

주의: 원문의 화면은 Debian 10과 Rocky 8.7 예시입니다. 설치해야 하는 버전은 최신 안정 버전입니다. Rocky 화면에는 ssh 서비스 허용이 나오는데, 기본 서비스 정의가 22/tcp를 열 수도 있습니다. 화면 출력을 그대로 따라 하기보다 본문의 “4242만 개방” 조건과 실제 방화벽 설정을 대조하세요.

권장 점검: 서비스 상태만 확인하지 말고, 새 일반 사용자로 실제 SSH 접속이 되는지, root SSH 접속이 거절되는지, 재부팅 후에도 요구 서비스가 살아 있는지 확인하세요.

10. 구두 평가 대비

원문에서 언급하는 질문·작업:

- 선택한 운영체제와 사용 도구의 의미를 설명하기.
- aptitude와 apt의 차이, SELinux와 AppArmor의 역할 설명하기.

- 새 사용자를 만들고 그룹에 추가하기.
- 새 계정으로 SSH 사용을 확인하기.
- 호스트명 변경하기.
- monitoring.sh의 동작을 설명하기.
- 스크립트를 수정하지 않고 실행 중단하기.
- 보너스 추가 서비스를 선택한 이유 설명하기.
- 평가 지침에 포함된 경우 작은 기능·스크립트·표시 변경을 몇 분 안에 수행하기. 별도 시간 제한은 평가 지침에 따르기.

학습·AI 사용 원칙

원문은 스스로 추론하고 동료와 배우는 과정을 강조합니다. AI에게 직접 정답을 요구하지 말고, 사용한 설정과 코드를 설명할 수 있어야 합니다. 시험에서는 AI·인터넷·스마트폰을 사용할 수 없다고 안내합니다. 번역과 정리 자료를 읽은 뒤에는 직접 구성·검증하고 설명할 수 있는지 확인하세요.

11. 숫자와 예외만 빠르게 복습

숫자·이름	뜻
4242	SSH 포트; 기본 필수 구성에서 허용할 포트
42	로그인 이름 뒤에 붙일 호스트명 접미사
user42, sudo	일반 사용자가 속해야 할 그룹
최소 2개	LVM을 이용한 암호화 파티션
30일	비밀번호 만료 주기
2일	비밀번호 변경 사이 최소 간격
7일	만료 전 경고 기간
최소 10자	비밀번호 길이
최대 3자	동일 문자 연속 허용 길이
최소 7개	이전 비밀번호에 없던 문자 수; root만 예외
3회	sudo 인증 시도 제한
10분	모니터링 반복 주기; 서버 시작 시 실행도 별도 필요
12개	모니터링 표시 정보
/var/log/sudo/	sudo 입출력 로그 위치
SHA-1	실제 VM 디스크 서명 형식
README.md + signature.txt	저장소 루트에 준비할 제출 파일